ii) நைட்ரஜனுக்கான ஆய்வு :

சேர்மத்தில் நைட்ரஜன் காணப்படின், அது சோடியம் சயனைடாக மாற்றப்பட்டிருக்கும். புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசல் மற்றும் அடர் HCl சேர்க்கப்படும்போது அதனுடன் சோடியம் சயனைடு வினைபுரிந்து **பிரஷ்யன் நீல நிறம்** (அ) **பச்சை நிறம்** (அ) வீழ்படிவு உருவாகிறது. மிகுதியாக காணப்படும், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடானது $FeSO_4$ உடன் சேர்ந்து உருவாக்கும் பச்சை நிற பெர்ரஸ் ஹைட்ராக்சைடு வீழ்படிவினை கரைப்பதற்கு HCl சேர்க்கப்படுகிறது. அவ்வாறு HCl சேர்க்கப்படாத நிலையில் அது பிரஷ்யன் நீல நிறத்தை மறைத்து விடும்.

பிரஷ்யன் நீலம் உருவாதலில் பின்வரும் வினைகள் நடைபெறுகின்றன

$$Na + \underbrace{C + N}_{\text{(கரிம சேர்மங்களிலிருந்து)}} \longrightarrow NaCN$$

$$FeSO_4 + 2NaOH \longrightarrow \underset{\text{(அதிக சோடியத்திலிருந்து)}}{Fe(OH)_2} + Na_2SO_4$$

$$6NaCN + [Fe(OH)_2] \longrightarrow \underset{\text{சோடியம் பெர்ரோசயனைடு}}{Na_4[Fe(CN)_6]} + 2NaOH$$

$$3Na_4[Fe(CN)_6] + 4FeCl_3 \longrightarrow \underset{\substack{\text{பெரிக் பெர்ரோசயனைடு}\\ \text{பிரஷ்யன் நீலம் அல்லது}\\ \text{பச்சை நிற வீழ்படிவு}}}{Fe_4[Fe(CN)_6]_3} + 12\,NaCl$$

N மற்றும் S ஆகிய இரு தனிமங்களும் ஒருங்கே காணப்பட்டால் நீலம் (அ) பச்சை நிறத்திற்கு பதிலாக **இரத்த சிவப்பு நிறம்** தோன்றும். இதற்கு பின்வரும் வினைகள் காரணமாக அமைகின்றன.

$$Na + C + N + S \xrightarrow{\text{வெப்பம்}} \underset{\text{சோடியம் சல்போசயனைடு}}{NaCNS}$$

$$3NaCNS + FeCl_3 \longrightarrow \underset{\substack{\therefore \text{பெரிக் சல்போசயனைடு}\\ \text{(இரத்த சிவப்பு நிறம்)}}}{Fe(CNS)_3} + 3NaCl$$

iii) சல்பருக்கான ஆய்வு

அ) லாசிகன் சாற்றின் ஒரு பகுதியுடன், புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட சோடியம் நைட்ரோ புரூசைடு கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. ஆழ்ந்த **ஊதா நிறம்** தோன்றுகிறது. இந்த ஆய்வு கனிம உப்புக்களில் S^{2-} உள்ளதா என கண்டறியவும் பயன்படுகிறது.

$$Na_2S + Na_2[Fe(CN)_5NO] \rightarrow \underset{\text{சோடியம் நைட்ரோ புருசைடு}}{Na_4[Fe(CN)_5NOS]}$$

ஆ) லாசிகன் சாற்றின் மற்றொரு பகுதியுடன் அசிட்டிக் அமிலத்தை சேர்த்து பின் லெட் அசிடேட் கரைசல் சேர்க்கும்போது கருமை நிற வீழ்படிவு பெறப்படுகிறது

$$(CH_3COO)_2Pb + Na_2S \longrightarrow \underset{\text{(கருமை நிற வீழ்படிவு)}}{PbS\downarrow} + 2CH_3COONa$$

இ) ஆக்ஸிஜனேற்ற ஆய்வு : கரிம சேர்மத்தினை KNO_3 மற்றும் Na_2CO_3. கலவையுடன் உருக்க வேண்டும். கரிம சேர்மத்தில் சல்பர் காணப்படின் அது சல்பேட்டாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது.

$$Na_2CO_3 + S + 3O \longrightarrow Na_2SO_4 + CO_2$$

உருக்கப்பட்ட கலவையை நீரால் சாறு இறக்கி HCl சேர்த்து அமிலமாக்கி பின்னர் அதனுடன் $BaCl_2$ சேர்க்கப்படுகிறது. வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றினால் சல்பர் உள்ளது என அறியலாம்.

$$BaCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow BaSO_4 + 2NaCl$$

iv) ஹாலஜன்களுக்கான ஆய்வு :

லாசிகன்ஸ் வடிநீருடன் நீர்த்த HNO_3 சேர்த்து, மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்பட்டு பின் $AgNO_3$ கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது.

அ) அம்மோனியாவில் கரையக்கூடிய தயிர் போன்ற வெண்மை நிற வீழ்படிவு தோன்றுதல், குளோரின் இருப்பதை காட்டுகிறது.

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 153 20-01-2023 14:56:08